8

BÖLÜM: KUBERNETES ILE TANIŞMA – ORKESTRA ŞEFI | MODULE: INTRODUCTION TO KUBERNETES – THE CONDUCTOR

K8s Mimarisi: Control Plane (Beyin) vs Worker Nodes (Kas Gücü)

K8s Architecture: Control Plane (Brain) vs Worker Nodes (Muscle)

💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

🇹🇷 TÜRKÇE

Dev bir inşaat şirketi düşünün. Şirketin lüks genel merkezinde (Control Plane) oturan yöneticiler vardır: 1) Resepsiyonist (API Server): Tüm emirleri kabul eder. 2) Noter (etcd): Yapılan her sözleşmeyi kasaya kilitler. 3) Teşrifatçı (Scheduler): Hangi işçinin hangi şantiyeye gideceğini seçer. 4) Denetmen (Controller Manager): Eksik işçi var mı diye kontrol eder. Şantiyede (Worker Node) ise baretini takıp harç karan işçiler (Kubelet ve Kube-Proxy) bulunur!

💡 ELI5 Metaphor

🇬🇧 ENGLISH

Picture a massive global construction firm. The air-conditioned headquarters is the Control Plane: 1) Receptionist (API Server): The only entry door for orders. 2) Master Vault (etcd): Immutable ledger storing all facts. 3) Dispatcher (Scheduler): Decides which worker goes to which site. 4) Inspector (Controller Manager): Constantly counts headcount. The actual construction sites are Worker Nodes with Kubelet (Site Foreman) and Kube-Proxy (Traffic Controller)!

🔍 Derinlemesine Teknik Bakış

🇹🇷 TEKNİK DETAY

Control Plane bileşenleri: 1) kube-apiserver (REST API sunar; tüm bileşenler sadece onunla konuşur), 2) etcd (Raft konsensüs algoritması kullanan dağıtık anahtar-değer veritabanı; kümenin tek gerçek kaynağı), 3) kube-scheduler (Kaynak ihtiyaçlarına göre Pod'u en uygun Node'a atar), 4) kube-controller-manager (Deployment, Node, Endpoints kontrol döngülerini çalıştırır). Worker Node bileşenleri: 1) kubelet (Düğümdeki K8s ajanı; konteynerleri başlatır ve denetler), 2) kube-proxy (Ağ kurallarını ve iptables/IPVS yönlendirmelerini yönetir), 3) Container Runtime (containerd/CRI-O).

🔍 Technical Deep-Dive

🇬🇧 TECHNICAL CORE

Control Plane internals: 1) kube-apiserver (central REST gateway; all cluster state passes here), 2) etcd (high-availability Raft-backed key-value store), 3) kube-scheduler (assigns unscheduled pods to optimal nodes), 4) kube-controller-manager (executes reconciliation loops). Worker Node components: 1) kubelet (node agent interacting with CRI to manage containers), 2) kube-proxy (maintains network packet filtering rules via iptables/IPVS), 3) Container Runtime (CRI-O / containerd).

☕ Java Spring Boot Pratiği

☕ Spring Boot in Action

```
# Control plane ve worker node'ların durumunu sorgula:
kubectl get nodes -o wide

# Cluster bileşenlerinin sağlık durumunu kontrol et:
kubectl get componentstatuses 2>/dev/null || kubectl get --raw='/readyz'
```

⚠️ Acemi Tuzağı & Pro İpucu

⚠️ Gotchas & Pro-Tips

🇹🇷 AMAN DİKKAT

etcd veritabanı çökerse tüm küme kör olur! Üretim ortamında etcd her zaman tek sayılı (3 veya 5 düğüm) quorum mimarisiyle ve yüksek hızlı SSD disklerle çalıştırılmalıdır.

🇬🇧 WATCH OUT

If etcd loses quorum, your entire cluster enters read-only paralysis! Always run 3 or 5 odd-numbered etcd nodes on dedicated NVMe storage.

🎯 Özet Çıkarımlar

🎯 Key Takeaways

- API Server kümenin tek giriş kapısıdır; kimse doğrudan etcd ile konuşamaz.
- Kubelet, API Server'dan aldığı talimatları yerel konteyner motoruna iletir.
- Düğümler arızalansa bile Control Plane pod'ları başka düğümlere taşır.

- The API Server is the sole gateway; components never talk directly to etcd.
- Kubelet ensures containers described in PodSpecs are running and healthy.
- When a worker node dies, the Control Plane reschedules pods seamlessly.